

Symétries orthogonales et centrale

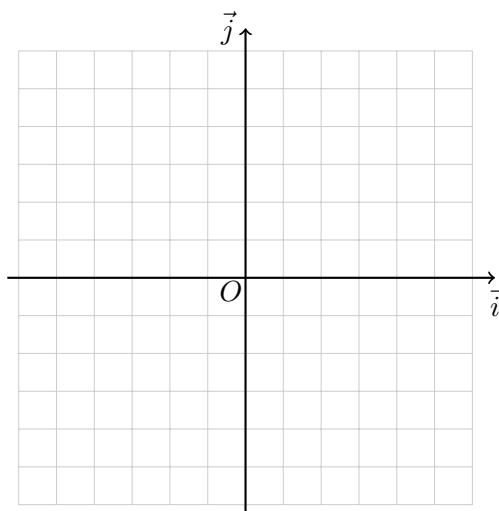
Repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ — travail en degrés

Partie 1 — Placer des points

Exercice 1.

Dans le repère orthonormé ci-dessous :

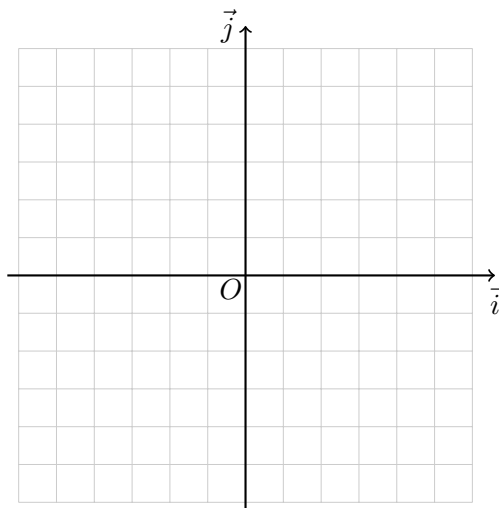
1. Placer le point A de coordonnées $(3; 1)$.
2. Placer A_1 , image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$.
3. Placer A_2 , image de A_1 par la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$.
4. Placer A_3 , image de A_2 par la symétrie de centre O .



Exercice 2.

Dans le repère orthonormé ci-dessous :

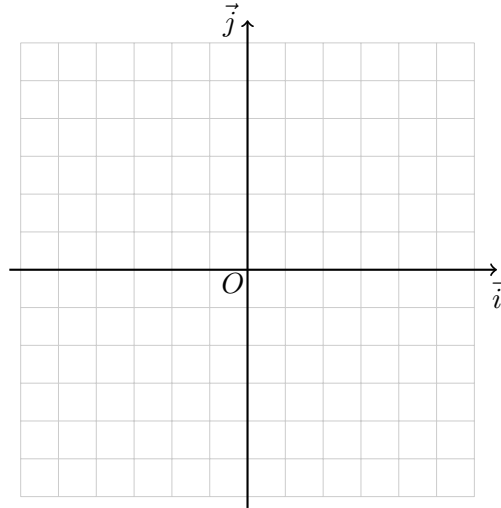
1. Placer le point A de coordonnées $(-2; 4)$.
2. Placer A_1 , image de A par la symétrie de centre O .
3. Placer A_2 , image de A_1 par la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$.
4. Placer A_3 , image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$.



Exercice 3.

Dans le repère orthonormé ci-dessous :

1. Placer le point A de coordonnées $(4; -3)$.
2. Placer A_1 , image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$.
3. Placer A_2 , image de A par la symétrie de centre O .
4. Placer A_3 , image de A_1 par la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$.

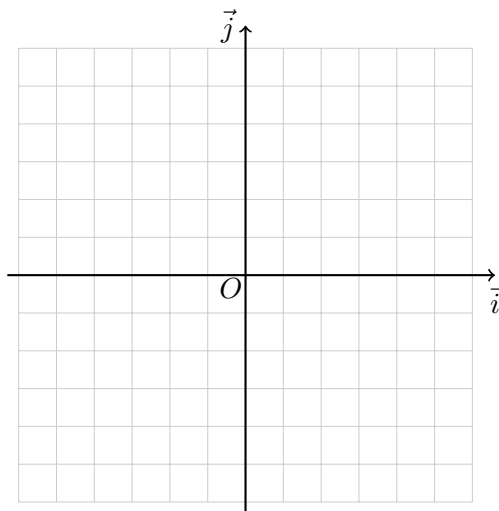


Partie 2 — Déterminer des coordonnées

Exercice 4.

On donne $A(5; -2)$. On note : A_1 l'image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$, A_2 l'image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$, A_3 l'image de A par la symétrie de centre O .

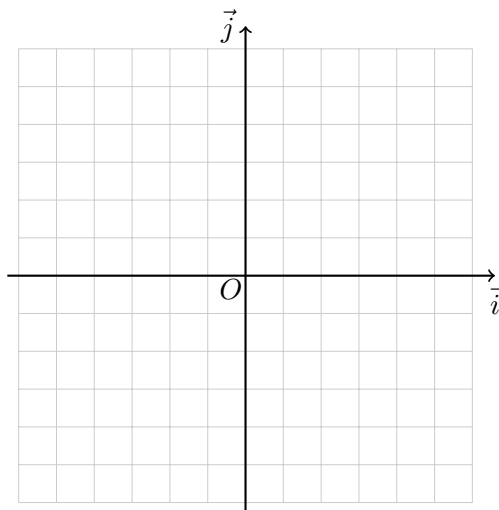
Déterminer les coordonnées de A_1 , A_2 et A_3 .



Exercice 5.

On donne $A\left(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4}\right)$. On note : A_1 l'image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$, A_2 l'image de A_1 par la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$, A_3 l'image de A par la symétrie de centre O .

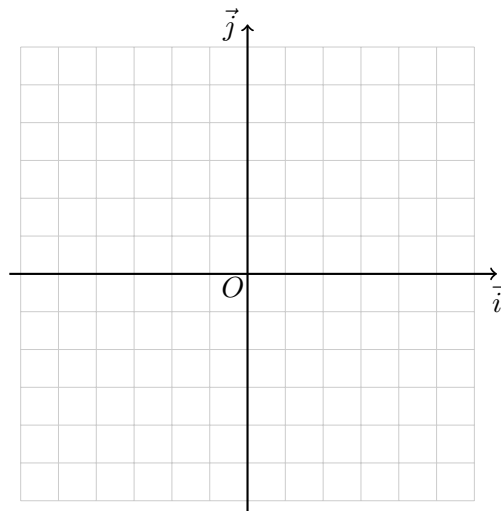
Déterminer les coordonnées de A_1 , A_2 et A_3 .



Exercice 6.

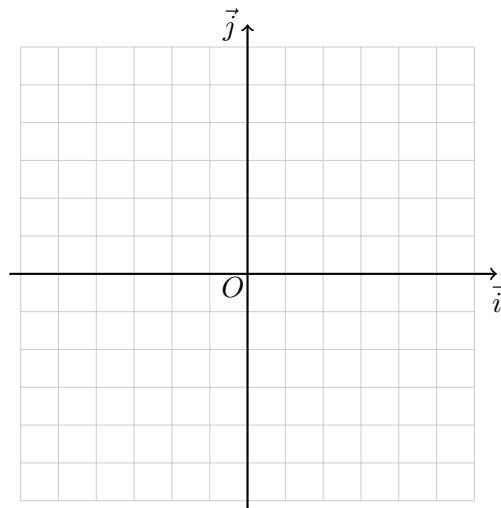
On donne $A(\sqrt{5}; -\sqrt{2})$. On note : A_1 l'image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$, A_2 l'image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$, A_3 l'image de A_1 par la symétrie de centre O .

Déterminer les coordonnées de A_1 , A_2 et A_3 .



Exercice 7.

On donne $A\left(\frac{1}{2} + \sqrt{3}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. On note : A_1 l'image de A par la symétrie de centre O , A_2 l'image de A_1 par la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$, A_3 l'image de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$.
Déterminer les coordonnées de A_1 , A_2 et A_3 .

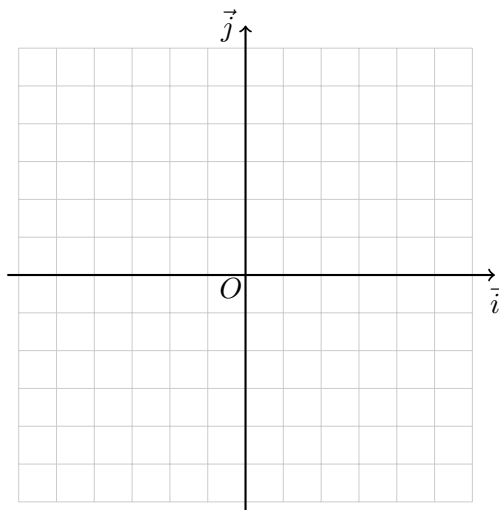


Partie 3 — Déterminer des mesures d'angles

Pour chaque exercice, on note A_1 , A_2 , A_3 les images respectives de A par la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$, la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$ et la symétrie de centre O . On donnera les mesures des angles $(\vec{i}, \overrightarrow{OA_1})$, $(\vec{i}, \overrightarrow{OA_2})$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{OA_3})$.

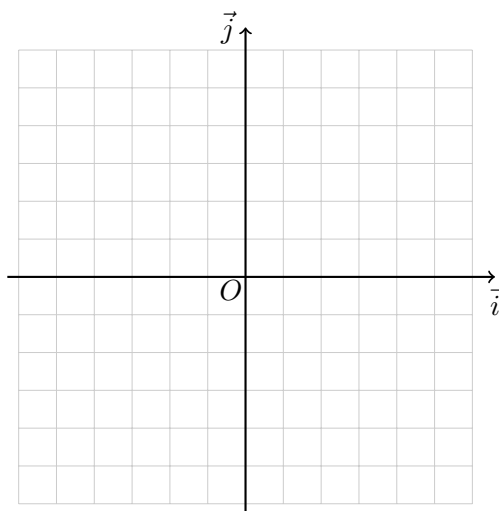
Exercice 8.

On donne $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = 35^\circ$.



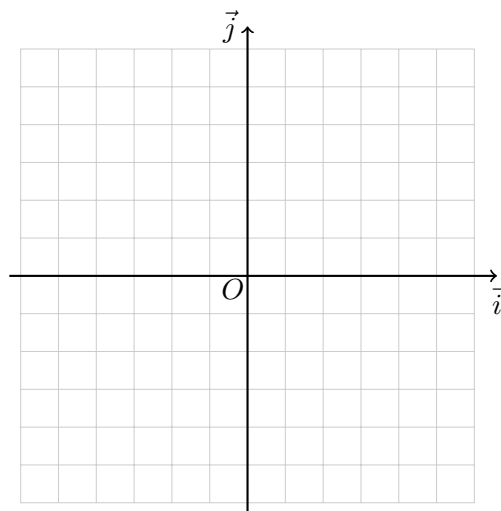
Exercice 9.

On donne $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = -120^\circ$.



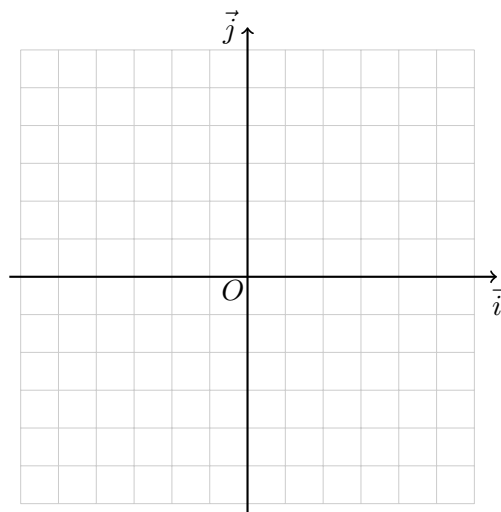
Exercice 10.

On donne $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = \frac{200^\circ}{7}$.



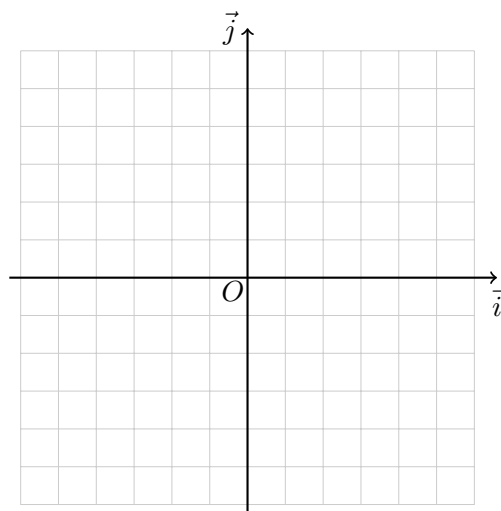
Exercice 11.

On donne $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = 15\sqrt{2}^\circ$.



Exercice 12.

On donne $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = \left(\frac{1}{2} + \sqrt{5}\right)^\circ$.



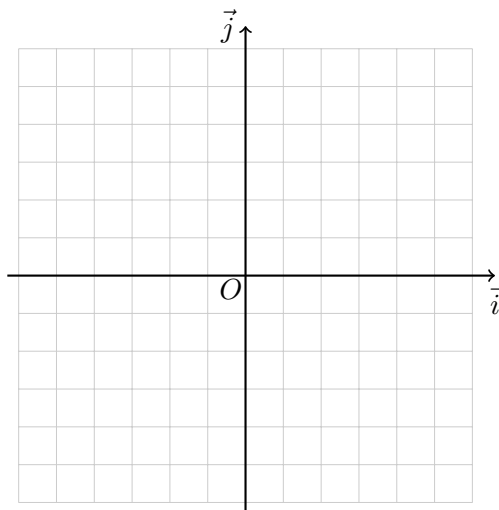
Partie 4 — Identifier la transformation à partir des coordonnées

Dans chaque exercice, on donne les coordonnées de deux points A et A' . On demande de préciser, en justifiant, laquelle des trois transformations suivantes permet de passer de A à A' :

- la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$;
- la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$;
- la symétrie de centre O .

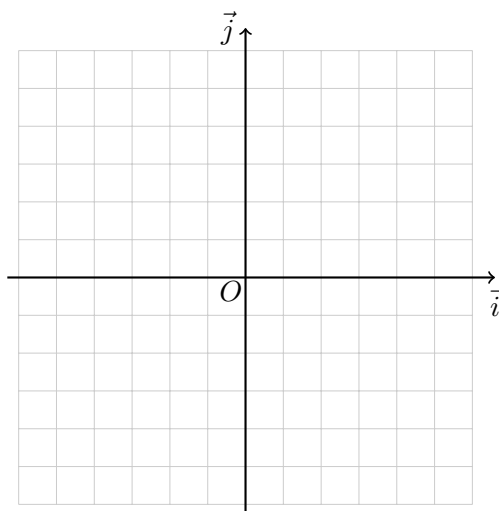
Exercice 13.

On donne $A(3; 5)$ et $A'(3; -5)$.



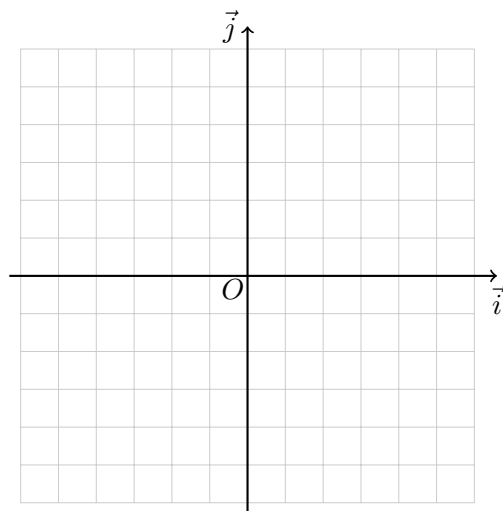
Exercice 14.

On donne $A(-2; 4)$ et $A'(2; 4)$.



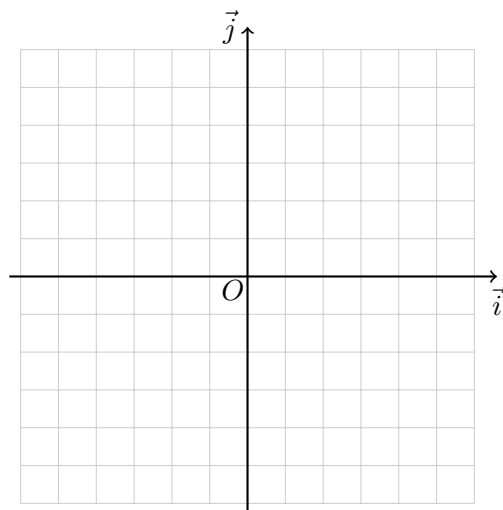
Exercice 15.

On donne $A(4; -3)$ et $A'(-4; 3)$.



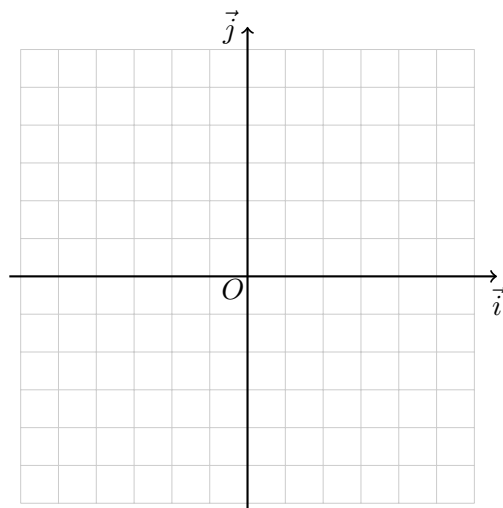
Exercice 16.

On donne $A\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{4}\right)$ et $A'\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.



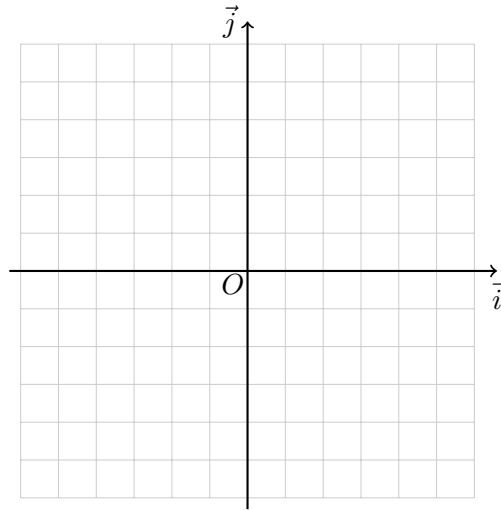
Exercice 17.

On donne $A(\sqrt{2}; \sqrt{3})$ et $A'(-\sqrt{2}; -\sqrt{3})$.



Exercice 18.

On donne $A(-1 + \sqrt{2}; 3)$ et $A'(1 - \sqrt{2}; 3)$.



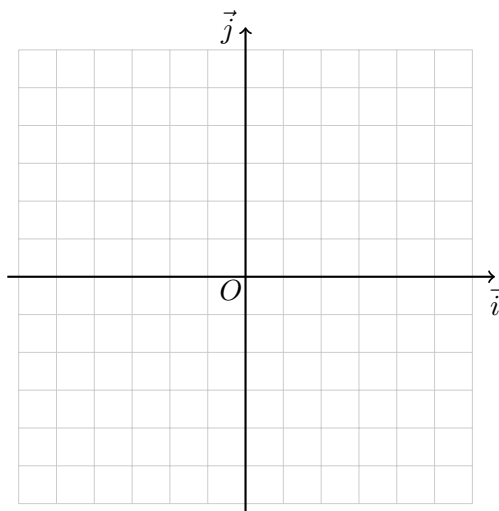
Partie 5 — Identifier la transformation à partir des angles

Dans chaque exercice, on donne une mesure en degrés de $(\vec{i}, \overrightarrow{OA})$ et une mesure en degrés de $(\vec{i}, \overrightarrow{OA'})$. On demande de préciser, en justifiant, laquelle des trois transformations suivantes permet de passer de A à A' :

- la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$;
- la symétrie d'axe $(O, \vec{j})$;
- la symétrie de centre O .

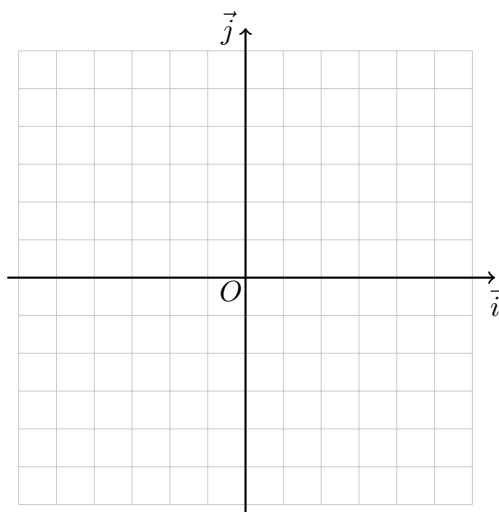
Exercice 19.

$$(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = 40^\circ \text{ et } (\vec{i}, \overrightarrow{OA'}) = -40^\circ.$$



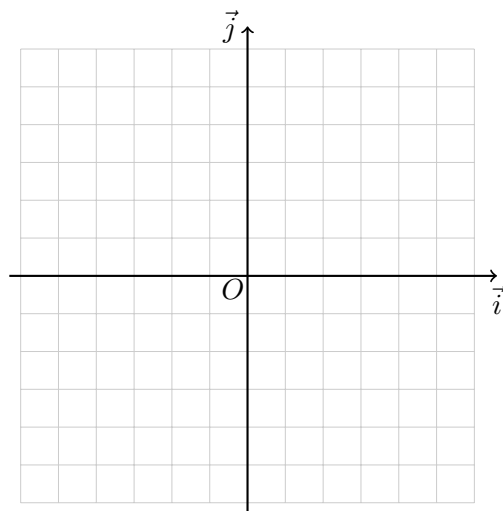
Exercice 20.

$$(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = 70^\circ \text{ et } (\vec{i}, \overrightarrow{OA'}) = 110^\circ.$$



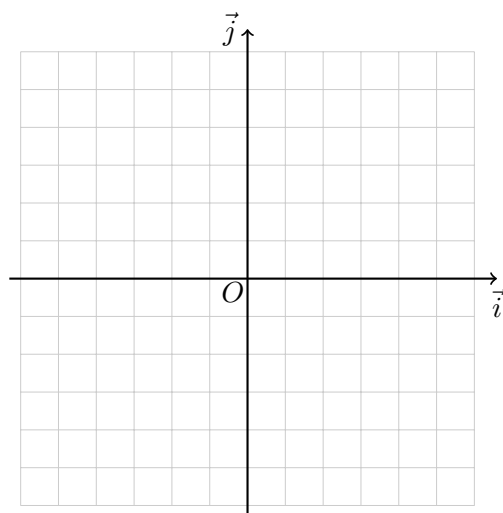
Exercice 21.

$$(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = 30^\circ \text{ et } (\vec{i}, \overrightarrow{OA'}) = 210^\circ.$$



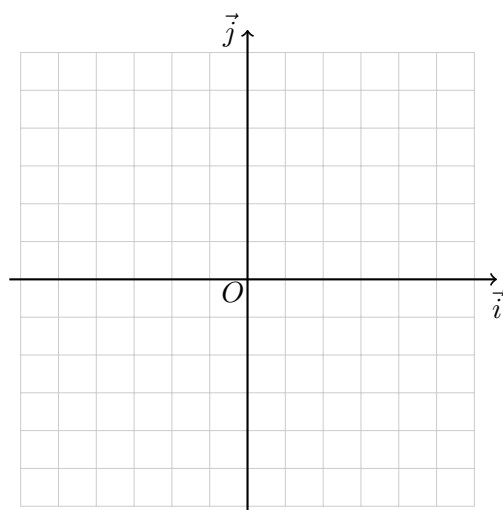
Exercice 22.

$$(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = 100^\circ \text{ et } (\vec{i}, \overrightarrow{OA'}) = -100^\circ.$$



Exercice 23.

$$(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = -25^\circ \text{ et } (\vec{i}, \overrightarrow{OA'}) = 205^\circ.$$



Exercice 24.

$$(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = 150^\circ \text{ et } (\vec{i}, \overrightarrow{OA'}) = 30^\circ.$$

